R. F. Zardo, M. B. A. Fernandes, G. Fortkamp, R. Dirschnabel, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA
Edição Especial dos Anais do

Avaliação quantitativa de perfis balísticos gerados por cartuchos calibre nominal .38 TPC em pistolas calibre nominal 9 mm Luger

R. F. Zardo[a,*], M. B. A. Fernandes[a], G. Fortkamp[a], R. Dirschnabel[a]

[a]*Setor de Balística Forense, Superintendência Regional de Polícia Científica de Joinville, Joinville (SC), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: rafael.zardo@policiacientifica.sc.gov.br. Tel.: +55-47-3419-8330.*

Palavras-chave: comparação balística; calibre nominal .38 TPC; Quantum 3D Microscope; análise quantitativa

1. INTRODUÇÃO

Após a criação do calibre nominal.38 TPC (Taurus Pistol Caliber), desenvolvido em parceria pelas empresas *Taurus Armas S.A* e *Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)* no ano de 2023 [1,2], vem-se constatando, em locais de homicídio no estado de Santa Catarina, a utilização de cartuchos desse novo calibre como munição para armas de fogo de calibre nominal 9 mm Luger. Essa combinação é possível em razão da similaridade dimensional entre os respectivos cartuchos, especialmente quanto ao diâmetro do estojo e do projétil; entretanto, diferenças na composição e na quantidade da carga propelente, assim como diferenças entre as massas dos projéteis, fazem com que a energia produzida durante a deflagração de cartuchos de calibre nominal.38 TPC seja menor do que a energia liberada na deflagração de cartuchos de calibre nominal 9 mm Luger. Além disso, as câmaras das armas de fogo projetadas para os calibres.38 TPC e 9 mm Luger apresentam diferenças construtivas que podem alterar o assentamento do cartucho e o comportamento do estojo durante a deflagração. Neste contexto, as marcas de percussão impressas na espoleta e na base dos estojos deflagrados resultantes podem apresentar características microscópicas diversas, podendo proporcionar distorções no Exame de Comparação Balística.

Este estudo tem por objetivo analisar, de maneira quantitativa através do software *Quantum 3D Microscope*, se existem diferenças significativas nos resultados obtidos no Exame de Comparação Balística ao se utilizar cartuchos de munição de calibre nominal.38 TPC em pistolas de calibre nominal 9 mm Luger, em comparação com os resultados obtidos ao se utilizar cartuchos de munição de calibre nominal 9 mm Luger.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Armas de Fogo

Foram selecionadas 08 (oito) armas de fogo semiautomáticas de calibre nominal 9 mm Luger, conforme a Tabela 1. Para cada arma foram realizados 12 (doze) disparos experimentais, totalizando 96 (noventa e seis) estojos deflagrados para análise.

2.2. Estojos de Munição Padrão

Estojos de munição padrão foram produzidos através de disparos realizados utilizando diferentes tipos de munição da marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), comercialmente disponíveis, distribuídas da seguinte forma:

- 03 (três) cartuchos de calibre 9 mm Luger convencional;
- 03 (três) cartuchos de calibre 9 mm NTA (*Non Toxic Ammunition*);
- 03 (três) cartuchos de calibre 9 mm Treina;
- 03 (três) cartuchos de calibre.38 TPC.

Os cartuchos foram posicionados no interior dos carregadores das respectivas Pistolas de acordo com a sequência constante na Tabela 2. Os estojos deflagrados foram individualmente identificados e codifi-

cados conforme a sequência de disparos de cada arma, utilizando a nomenclatura EP01 a EP12.

2.3. Perfis Balísticos

Após os disparos, as peças foram submetidas à aquisição de imagens na estação de aquisição de estojos *BrassTrax*, da marca *Leads Online*, sendo analisadas separadamente as regiões correspondentes à marca de superfície da culatra e à marca de impressão do pino percutor.

Tabela 1. Armas de fogo e características.

Item	Tipo de Arma	Marca (fabricante)	Modelo	Calibre Nominal	País de Fabricação
AF-A	Pistola	IMI	JERICHO 941F	9 mm Luger	ISRAEL
AF-B	Pistola	TAURUS	G3	9 mm Luger	BRASIL
AF-C	Pistola	TAURUS	G2C	9 mm Luger	BRASIL
AF-D	Pistola	TAURUS	PT 92 AFS-D	9 mm Luger	BRASIL
AF-E	Pistola	BUL	G-CHEROKEE	9 mm Luger	ISRAEL
AF-F	Pistola	TAURUS	TS 9	9 mm Luger	BRASIL
AF-G	Pistola	GLOCK	G17 GEN5	9 mm Luger	ÁUSTRIA
AF-H	Pistola	GLOCK	G19 GEN4	9 mm Luger	ÁUSTRIA

Tabela 2. Sequência dos disparos para obtenção de estojos de munição padrão.

Item	Quantidade	Marca	Calibre Nominal	Estojo	Espoleta	Projétil
EP01	01 Cartucho	CBC	9 mm Luger	Latão	Latão	ETOG
EP02	01 Cartucho	CBC	9 mm Luger (TREINA)	Latão	Latão	ETOG
EP03	01 Cartucho	CBC	9 mm Luger (NTA)	Latão	Latão	ETOG
EP04	01 Cartucho	CBC	.38 TPC	Latão	Latão	ETOG
EP05	01 Cartucho	CBC	9 mm Luger	Latão	Latão	ETOG
EP06	01 Cartucho	CBC	9 mm Luger (TREINA)	Latão	Latão	ETOG
EP07	01 Cartucho	CBC	9 mm Luger (NTA)	Latão	Latão	ETOG
EP08	01 Cartucho	CBC	.38 TPC	Latão	Latão	ETOG
EP09	01 Cartucho	CBC	9 mm Luger	Latão	Latão	ETOG
EP10	01 Cartucho	CBC	9 mm Luger (TREINA)	Latão	Latão	ETOG
EP11	01 Cartucho	CBC	9 mm Luger (NTA)	Latão	Latão	ETOG
EP12	01 Cartucho	CBC	.38 TPC	Latão	Latão	ETOG

Legenda: CBC=Companhia Brasileira de Cartuchos; TREINA=Treinamento;

2.4. Análise Quantitativa

Cada estojo foi comparado quantitativamente com os demais da mesma arma de fogo, gerando matrizes de comparação entre as marcas de superfície da culatra e a marca do pino percutor. Os resultados das comparações foram expressos por meio de valores numéricos de similaridade (FMR — *Fired Mark Ratio*), fornecidos automaticamente pelo sistema *Quantum 3D Microscope 2.0.4.9*. As análises das comparações entre as peças tiveram por objetivo avaliar a reprodutibilidade do perfil balístico de cada arma de fogo; a influência do calibre/versão dos cartuchos nos valores de correlação, tanto para as marcas do percussor quanto para as marcas da culatra; e intercorrências associadas pela utilização de calibre diverso da arma de fogo.

3. RESULTADOS

3.1. Valores Numéricos de Similaridade (FMR) entre estojos padrão produzidos por AF-A

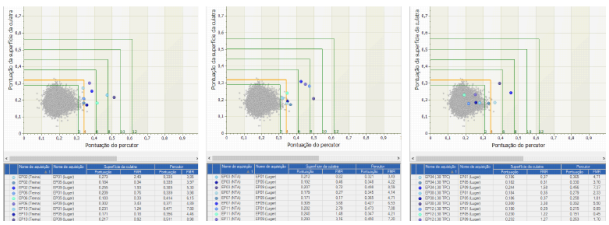


Figura 1. Da esquerda para a direita: 9 mm Treina x 9 mm Luger; 9 mm NTA x 9 mm Luger; .38 TPC x 9 mm Luger.

3.2. Valores Numéricos de Similaridade (FMR) entre estojos padrão produzidos por AF-B

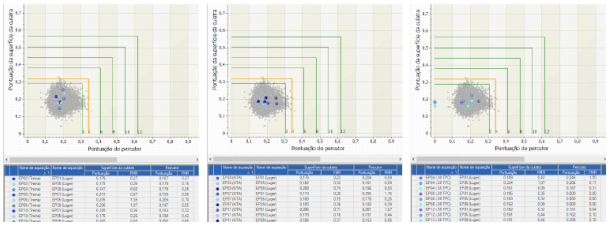


Figura 2. Da esquerda para a direita: 9 mm Treina x 9 mm Luger; 9 mm NTA x 9 mm Luger; .38 TPC x 9 mm Luger. NTA=Non Toxic Ammunition; ETOG=Encamisado Total Ogival.

3.3. Valores Numéricos de Similaridade (FMR) entre estojos padrão produzidos por AF-C

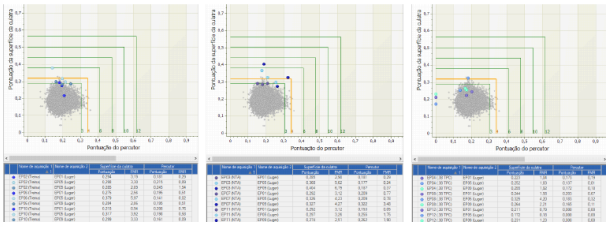


Figura 3. Da esquerda para a direita: 9 mm Treina x 9 mm Luger; 9 mm NTA x 9 mm Luger; .38 TPC x 9 mm Luger.

3.4. Valores Numéricos de Similaridade (FMR) entre estojos padrão produzidos por AF-D

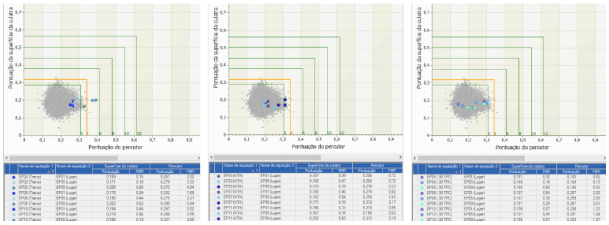


Figura 4. Da esquerda para a direita: 9 mm Treina x 9 mm Luger; 9 mm NTA x 9 mm Luger; .38 TPC x 9 mm Luger.

3.5. Valores Numéricos de Similaridade (FMR) entre estojos padrão produzidos por AF-E

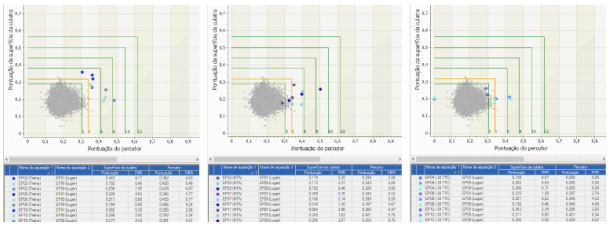


Figura 5. Da esquerda para a direita: 9 mm Treina x 9 mm Luger; 9 mm NTA x 9 mm Luger; .38 TPC x 9 mm Luger.

3.6. Valores Numéricos de Similaridade (FMR) entre estojos padrão produzidos por AF-F

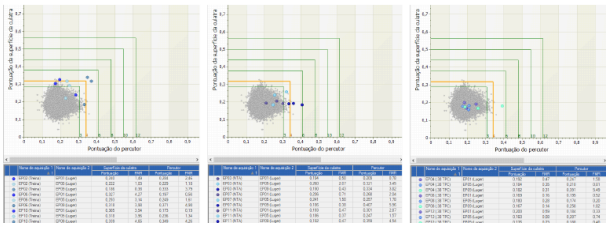


Figura 6. Da esquerda para a direita: 9 mm Treina x 9 mm Luger; 9 mm NTA x 9 mm Luger; .38 TPC x 9 mm Luger.

3.7. Valores Numéricos de Similaridade (FMR) entre estojos padrão produzidos por AF-G

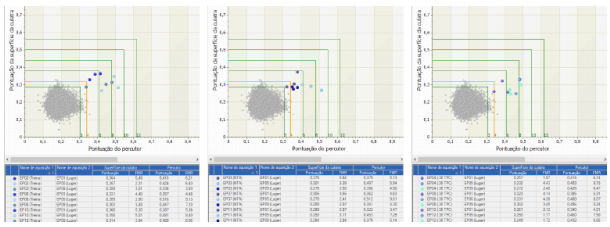


Figura 7. Da esquerda para a direita: 9 mm Treina x 9 mm Luger; 9 mm NTA x 9 mm Luger; .38 TPC x 9 mm Luger.

3.8. Valores Numéricos de Similaridade (FMR) entre estojos padrão produzidos por AF-H

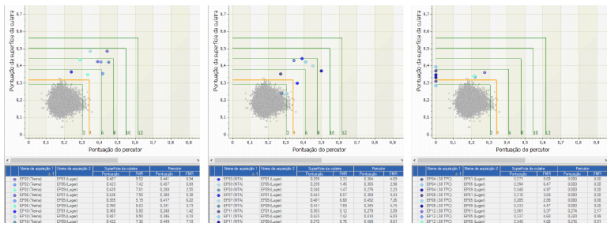


Figura 8. Da esquerda para a direita: 9 mm Treina x 9 mm Luger; 9 mm NTA x 9 mm Luger; .38 TPC x 9 mm Luger.

4. DISCUSSÃO

A utilização de cartuchos de munição de calibre nominal.38 TPC em pistolas de calibre nominal 9 mm Luger não gerou intercorrências na sequência de disparos da arma de fogo; entretanto, durante a análise experimental, observou-se a ocorrência de perfuração da espoleta na região da marca do pino percutor em 42% dos estojos deflagrados de calibre.38 TPC, tal fenômeno somente não foi observado nos estojos provenientes da pistola AF-G, os quais também apresentaram menor dispersão entre os resultados e valores de FMRs consideravelmente altos (figura 7). Embora localizada na região do percutor, a perfuração da espoleta influenciou também a reprodutibilidade das marcas de culatra, sendo que 30% dos estojos perfurados apresentaram FMR de culatra consideravelmente baixos. Tal fenômeno possivelmente decorre da alteração das condições de pressão e contato mecânico do estojo contra a culatra durante o disparo.

Observou-se elevada variabilidade quantitativa entre as armas analisadas, indicando forte influência das características individuais de cada arma, havendo pouca influência entre as versões do calibre 9 mm Luger e até mesmo comparado com o calibre.38 TPC, nos estojos em que não ocorreram perfurações.

Diferentemente da tendência observada entre as demais armas, nas quais a marca do percussor apresentou maiores níveis de FMR, AF-H demonstrou predominância das correlações associadas à superfície da culatra, com valores elevados e relativamente homogêneos entre as diferentes versões do calibre 9

mm Luger, e também com parte dos estojos de calibre.38 TPC, mesmo perfurados (Figura 8). Vale ressaltar que esta arma de fogo é a única que possui percutor elíptico com janela retangular da série analisada.

5. CONCLUSÕES

Os resultados indicam que a utilização de cartuchos de calibre nominal.38 TPC em pistolas de calibre nominal 9 mm Luger não comprometeu o funcionamento das armas, embora a perfuração da espoleta observada em parte dos estojos tenha contribuído para a redução da reprodutibilidade das marcas de percussor e culatra. Verificou-se ainda que essa intercambialidade não inviabiliza o exame de comparação balística, devendo-se, contudo, considerar preferencialmente estojos não perfurados para análises em sistemas automatizados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Association of Firearm and Tool Mark Examiners (AFTE), AFTE Glossary 6th Ed, Version 6.091922, <https://afte.org/resources/afte-glossary> Acesso em: 28 mai. 2026.

[2] COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CBC).38 TPC Bonded 124gr. Ribeirão Pires: CBC, [s.d.]. Disponível em: <https://www.cbc.com.br/produto/38tpc-bonded-124gr> Acesso em: 28 mai. 2026.

[3] FORENSIC TECHNOLOGY (CANADA) INC. Quantum 3D Microscope Technical Reference: document number: TRP21-00001, version 3.0. [*S. l.*]: Forensic Technology (Canada) Inc., 31 out. 2025.

[4] MONTURO, Chris. Forensic firearm examination. Londres: Academic Press (Elsevier), 2019.

[5] ROBERGE, Danny; BEAUCHAMP, Alain; LÉVESQUE, Serge. Objective identification of bullets based on 3D pattern matching and line counting scores. *International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence*, v. 33, n. 11, p. 1940021, 2019. DOI: 10.1142/S0218001419400214.

[6] TAURUS ARMAS. Brasil tem calibre inédito para atender à nova legislação de armas e munições. 7 jun. 2024. Disponível em: <https://taurusarmas.com.br/pt/noticia/brasil-tem-calibre-inedito-para-atender-a-nova-legislac ao-de-armas-e-municoes> Acesso em: 28 mai. 2026.

[7] TOCHETTO, Domingos. Balística Forense: Aspectos Técnicos e Jurídicos. 12. ed. Campinas: Millennium Editora, 2025.